

Tinjauan Pustaka & Konteks Empiris: Lalu Lintas Jalan Ring Road Utara (RRU) Yogyakarta, Oktober 2021 – Juni 2022

Disusun untuk mendukung skripsi: Muhamad Farrel Adrian (DTETI UGM 2022, Teknologi Informasi), pembimbing Azkario Rizky Pratama (P1) dan Widyawan (P2). Tujuan dokumen ini adalah memberikan tinjauan empiris kondisi lalu lintas Ring Road Utara dan enam simpang fokus (Kronggahan, Jombor, Monjali, Kentungan, Condongcatur, UPN/Seturan/Babarsari) sebagai *baseline* pre-intervensi Tol Jogja–Solo, untuk dipasangkan dengan dataset GPS/MAID berskala besar (± 169 juta titik dari $\pm 4,28$ juta MAID, 23 Oktober 2021 – 7 Juni 2022, di wilayah DIY).

Catatan metodologis penting: data publik untuk angka volume, V/C ratio, kecepatan rata-rata, dan komposisi kendaraan yang persis pada interval 23 Okt 2021 – 7 Jun 2022 sangat terbatas. Sumber resmi (Dishub DIY, BPS, Bina Marga/Kemen PUPR, Polda DIY) jarang merilis time-series harian atau bulanan untuk publik; data yang tersedia umumnya berupa hasil survei akademik snapshot (skripsi/tesis/jurnal) di tahun yang berdekatan, atau rekapan kecelakaan multi-tahun. Dengan demikian, sintesis di bawah memadukan: (a) studi kapasitas/kinerja simpang yang relevan di RRU, (b) data infrastruktur dan timeline pembangunan, (c) berita media lokal pada periode penelitian, dan (d) konteks kebijakan PPKM. Setiap angka diberi sumber yang dapat disitasi.

A. Karakter Umum Ruas Ring Road Utara

A.1 Fungsi, geometri, dan penamaan resmi

Ring Road Yogyakarta merupakan jalan arteri primer dalam Sistem Jaringan Jalan Primer berstatus **jalan nasional** yang melingkari Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Sejak SK Gubernur DIY No. 166/Kep/2017 (24 Agustus 2017, diresmikan 3 Oktober 2017), ruas-ruas Ring Road dibagi menjadi nama-nama spesifik. Untuk wilayah utara dan barat yang relevan dengan dataset: [Tribunjogja](#)

- **Jalan Siliwangi:** Simpang Empat Pelemgurih – Simpang Empat Jombor, panjang **8,58 km** (mencakup Ring Road Barat hingga Jombor). [Tribunjogja](#) [KOMPASIANA](#)
- **Jalan Padjajaran:** Simpang Empat Jombor – Simpang Tiga Maguwoharjo, panjang **10 km** (inilah segmen yang umum disebut "Ring Road Utara"). [Tribunjogja](#) [KOMPASIANA](#)

(Tribun Jogja, 2 Oktober 2017; Kompas/Brilio.net 2017)

Tipe jalan adalah **arteri primer dengan jalur cepat dan jalur lambat yang dipisahkan oleh divider/separator** sepanjang jalur. Sepeda motor dilarang masuk jalur cepat dan diwajibkan menggunakan jalur lambat — kebijakan yang ditegaskan kembali oleh Dishub DIY pada 2022 sebagai respons atas peningkatan volume pasca-pandemi (Dishub DIY, 6 September 2022: "Tertib Lalu Lintas di Ring Road"). Jalan ini dilewati Trans Jogja, bus AKAP/AKDP, bus kota, truk, dan kendaraan pribadi. [Jogjapro](#) [Ucy](#)

A.2 Volume, kecepatan, dan kepadatan (data empiris dari studi UGM/UII)

Studi yang paling representatif untuk karakteristik makroskopik RRU adalah **Abdi, Priyanto, & Malkamah (2019)** "Hubungan Volume, Kecepatan dan Kepadatan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Padjajaran (Ring Road Utara), Sleman", *Teknisia* (Universitas Islam Indonesia) Vol. 24 No. 1, Mei 2019 — diterbitkan Sigit Priyanto dan Siti Malkamah dari Magister Sistem dan Teknik Transportasi (MSTT) UGM. Studi ini melakukan survei pada **Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu** pada tiga periode jam puncak: **06.30–08.30, 11.00–13.00, dan 16.00–18.00**, mengklasifikasikan kendaraan menurut MKJI 1997 (LV/HV/MC) dan menguji empat model (Greenshield, Greenberg, Underwood, Bell). Kesimpulan utamanya: hubungan volume-kecepatan-kepadatan paling pas dimodelkan dengan **model Underwood**, dan **Padjajaran termasuk klasifikasi jalan perkotaan (urban road)** — bukan luar kota. Ini bermakna bahwa kapasitas dan kecepatan operasinya didominasi oleh hambatan samping perkotaan, bukan kondisi *free-flow* arteri luar kota. (Ull Journal + 2)

Data sekunder dari skripsi **Sampurna, K.P. (2021)** "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus: Ruas Jalan Ring Road Utara, Yogyakarta)", S1 Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menggunakan **data volume kendaraan RRU 2017–2019 dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional DIY Kementerian PUPR**. Ini menegaskan bahwa data volume LHR (Lalu Lintas Harian Rata-rata) RRU **dipegang oleh Satker PJN DIY/Bina Marga** (bukan publik bebas) dan dapat diakses melalui jalur formal akademik. (Sumber: e-journal.uajy.ac.id/29327/) (Uajy)

Studi tetangga yang relevan (jurnal Civil Engineering Giratory UPGRIS Vol. 5 No.1, 2024) mencatat untuk konteks ruas jalan arteri perkotaan padat di Yogyakarta angka LHR pada salah satu titik survei sekitar **1.949,57 smp/jam (arah utara) dan 1.872,83 smp/jam (arah selatan)** dengan derajat kejenuhan (DS) >0,75 — tergolong "lalu lintas padat" — sebagai gambaran orde besaran arus pada ruas-ruas arteri Sleman. (Upgris)

A.3 Komposisi kendaraan dan pola jam puncak

Studi-studi kinerja simpang di koridor RRU secara konsisten menemukan:

- **Pola dua puncak harian:** pagi 06.30–08.30 (commuting masuk kota) dan sore 16.00–18.00 (pulang kerja/sekolah). Ini tervalidasi pada Simpang Kentungan, Monjali, Gejayan/Condongcatur, dan UPN-Seturan.
- **Dominasi sepeda motor:** Berdasarkan rekapan gabungan Ditlantas Polda DIY dan Dishub DIY (rilis 2024 untuk data 2021-pertengahan 2024), komposisi kendaraan yang terlibat kecelakaan di Ring Road **79,4% sepeda motor, 17,4% mobil, 3,08% pejalan kaki, 0,09% pesepeda** (Detik Jogja, 3 Juli 2024). Komposisi traffic (bukan kecelakaan) tentu berbeda, tetapi mengonfirmasi dominasi MC sebagaimana umumnya jalan perkotaan Indonesia. (Detik.com)
- **Arus dominan timur-barat:** Studi Yuliani (Universitas Diponegoro, *Jurnal Karya Teknik Sipil*) dan Saputra (UCY, 2019) di Simpang Kentungan mencatat arus pergerakan terbesar adalah **timur ke barat** (kendaraan dari kawasan kampus Sanata Dharma, UII Condong Catur, STIE YKPN, UPN Veteran, Atma Jaya Seturan menuju Magelang, luar kota, dan Monjali). Ini menjadi pola backbone yang penting untuk OD-Matrix dan turning movement. (Ucy)

A.4 Klasifikasi tingkat pelayanan (LOS) — kondisi pra-pandemi sebagai baseline

Studi spasio-temporal **Ramadhan, A.F. (2019)** "Kajian Karakteristik Spasio-Temporal Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Lingkar (Ring Road) DIY Menggunakan Worldview-2 dan Video Udara", S1 Kartografi & Penginderaan Jauh UGM (etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/176605), menggunakan citra Worldview-2, video udara, dan VGI untuk memetakan V/C ratio. Studi ini secara umum menemukan bahwa Ring Road sudah mengalami **kemacetan terutama di persimpangan-persimpangannya**, sementara segmen lurus (mid-block) cenderung relatif baik. Karakteristik ini membenarkan pendekatan *intersection-based* (turning movement count) yang Anda ambil dalam skripsi. (UGM Repository)

B. Kondisi Enam Simpang Fokus (Barat → Timur)

B.1 Simpang Kronggahan (Pelemgurih-Jombor, Trihanggo)

- Simpang ini berada di pertemuan Ring Road Utara dan **Jalan Magelang** sisi barat, dekat perempatan Trihanggo. Studi audit keselamatan **Mahardika, A.Y. (UMY)** "Audit Keselamatan Jalan: Studi Kasus Simpang Kronggahan sampai Simpang Monjali" mengidentifikasi ruas Kronggahan-Monjali sebagai segmen rawan kecelakaan di RRU dengan masalah geometrik, marka pudar, drainase rusak, dan bahu jalan dipakai parkir/PKL. (Scribd) (adoc)
- **Romadhona, P.J. & Yuliansyah, A. (2018)** "Perbandingan Kinerja Simpang dengan Pengaturan Petugas Tidak Resmi, Tanpa Pengaturan, dan Pengaturan Sinyal: Studi Kasus Simpang Kronggahan, Sleman", *Potensi: Jurnal Sipil Politeknik* (UII), menemukan bahwa simpang Kronggahan sering tidak bersinyal/tidak terkontrol resmi, sehingga "Pak Ogah" (Petugas Tidak Resmi/PTR) menghasilkan **tingkat pelayanan B**, lebih baik daripada tanpa pengaturan atau pengaturan sinyal sederhana yang menghasilkan LOS D. Ini mengindikasikan beban arus tinggi tetapi geometri simpang relatif sederhana/efisien jika diatur dinamis. (Polban)
- Pada periode penelitian (Okt 2021–Jun 2022) Simpang Kronggahan **belum terkena dampak konstruksi tol** — pembongkaran separator dan pengerjaan bored pile elevated tol di Trihanggo-Kronggahan baru dimulai September–Oktober 2024 (Suara Jogja, 20 September 2024; Harian Jogja, 23 September 2024). (Suarajogja.id)

B.2 Simpang Jombor (dengan Flyover dan Underpass)

- Simpang Jombor adalah perempatan empat lengan: Ring Road Utara (Padjajaran, timur), Ring Road Barat (Siliwangi, selatan), Jalan Magelang (utara, ke Magelang/Semarang), dan akses Terminal Bus Jombor.
- **Flyover Jombor**: panjang ± 1.000 – 1.125 m, lebar 7–10 m, dua jalur dua arah; menghubungkan arah utara–selatan (Magelang $\leftrightarrow$ Ring Road Barat) dan ada cabang ke Padjajaran. Dibangun sejak 2010–2011, **operasional sejak 2013–2014**, biaya $\pm$ Rp 150 miliar (Bappeda DIY; Kompas, 2011; Tribun Jogja). (Kumparan + 2)
- **Underpass Jombor**: panjang 446,5 m, dua lajur **searah** dari Ring Road Barat (Wates) ke Ring Road Utara (Padjajaran). Dibangun bersamaan dengan flyover. (Kompas, 16 Agustus 2023) (Kompas)
- Pada periode Okt 2021–Jun 2022, infrastruktur ini sudah lama operasional. Namun **kepadatan tetap tinggi**: laporan Solopos/Harian Jogja mencatat ratusan kendaraan kerap antre di flyover, terutama dari arah Magelang menuju Monjali, karena jalur keluar flyover sempit dan harus memotong arus dari arah Purworejo. Bundaran Jombor juga dikenal sebagai titik lalu lintas berkecepatan tinggi yang berbahaya (Mojok, 2025; Tribun Jogja). (Solopos) (Mojok)
- Tesis di ETD UGM (etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/62663) "Metode Pelaksanaan Pekerjaan Ramp Fly Over Jombor Yogyakarta" mendokumentasikan bahwa Simpang Jombor adalah simpang bersinyal dengan **kepadatan jam puncak tinggi** karena merupakan jalur aksesibilitas luar kota ke Magelang, Ambarawa, Salatiga, Semarang. (Jogjapro) (Jogjapro)

B.3 Simpang Monjali

- Simpang empat Monjali adalah pertemuan Jalan Padjajaran (timur–barat) dengan Jalan Tentara Pelajar/Palagan Tentara Pelajar (utara) dan Jalan Nyi Tjondrolukito (selatan, mengarah Tugu/UGM).
- Studi dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47777 "Evaluasi Kinerja Simpang Bersinyal Monumen Jogja Kembali" memberikan angka kondisi eksisting (sebelum atau sekitar periode penelitian Anda):
 - Waktu siklus: **174 detik, 4 fase** (DSpace)
 - Derajat kejenuhan (DS) per pendekat: Tentara Palagan (U) **0,80**; Padjajaran Barat **1,00**; Nyi Tjondrolukito (S) **0,70**; Padjajaran Timur **0,98** (DSpace)
 - Panjang antrean: Tentara Palagan **65,10 m**; Padjajaran Barat **250,45 m**; Nyi Tjondrolukito **60,50 m**; Padjajaran Timur **249,91 m** (DSpace)
 - Tundaan rata-rata simpang: **91,93 detik/smp $\rightarrow$ Tingkat Pelayanan F (LOS F)** (DSpace)
- Artinya **Simpang Monjali pada masa baseline sudah jenuh/over-capacity** di pendekat barat dan timur Padjajaran, dengan antrean melebihi 250 m. Ini sangat relevan untuk validasi *traffic density estimation* dari MAID Anda.

B.4 Simpang Kentungan (dengan Underpass yang baru selesai)

- **Underpass Kentungan:** Lokasi di pertemuan Jalan Padjajaran (Ring Road Utara) dan Jalan Kaliurang. Panjang total **900 m**; konstruksi terowongan tertutup **224 m**; jalan pendekat timur **386 m** dan barat **288 m**; **2 lajur per arah** (4 lajur total). Anggaran APBN **Rp 101,6-110 miliar**; kontraktor PT Istaka Karya. Dibangun sejak Desember 2018. (Kementerian PUPR; Tribun Jogja; Merdeka, 2020) (TAGAR + 5)
- **Operasionalisasi:** Underpass Kentungan **dibuka untuk umum (open traffic) pada 14 Februari 2020**; peresmian formal oleh Presiden Jokowi terjadi pada periode awal 2020 (peresmian Underpass YIA pada 31 Januari 2020 dilakukan bersamaan, sementara Kentungan menyusul). Sejak operasional Februari 2020, **kondisi simpang Kentungan jauh lebih lengang** dibanding masa konstruksi. (Gridoto) (Gridoto)
- Pada periode dataset Anda (Okt 2021–Jun 2022), Underpass Kentungan **sudah beroperasi sekitar 1,5–2 tahun**, sehingga karakter lalu lintasnya merupakan kondisi steady-state pasca-underpass.
- **Kuantifikasi dampak underpass** dari studi ETD UGM "Pengaruh Underpass terhadap Kinerja Simpang Bersinyal Kentungan" (etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/191485):

Parameter	Sebelum Underpass	Sesudah Underpass
Waktu siklus	225 detik	158 detik
Kapasitas Lengan Utara (smp/jam)	460	650
Kapasitas Lengan Timur (smp/jam)	622	753
Kapasitas Lengan Selatan (smp/jam)	968	783
Kapasitas Lengan Barat (smp/jam)	995	877
DS Lengan Utara	2,17	1,43
DS Lengan Timur	1,92	0,46
DS Lengan Selatan	1,07	1,33
DS Lengan Barat	1,54	0,53
Panjang antrean Utara (m)	1.398	786
Panjang antrean Timur (m)	1.396	140
Panjang antrean Selatan (m)	445	769
Panjang antrean Barat (m)	1.419	164
Tundaan Utara (det)	2.411	831
Tundaan Timur (det)	1.943	144
Tundaan Barat (det)	1.257	122

Angka penurunan kemacetan $\approx 60-70\%$ sebagaimana diklaim Pemda DIY (Humas DIY 14 Februari 2020) didukung oleh data ini. Catatan: arah utara dan selatan (Jalan Kaliurang) tetap memiliki $DS > 1$ karena lampu APILL untuk arah utara-selatan tetap dipertahankan; underpass hanya melayani arus lurus timur-barat di RRU. (Gridoto) (Jalansitu)

- **Isu pasca-operasional yang relevan untuk periode Okt 2021–Jun 2022:** Underpass Kentungan dilaporkan **mengalami banjir saat hujan deras** karena masalah drainase (Mojok; berbagai sumber 2020–2023), yang sesekali menyebabkan penutupan terowongan dan dialihkan ke level atas (sinyal lalu lintas). Hal ini perlu menjadi pertimbangan jika ada anomali kepadatan pada hari-hari hujan ekstrem dalam dataset. (Mojok)

B.5 Simpang Condongcatur (Jl. Affandi/Gejayan)

- Simpang empat di pertemuan Jalan Padjajaran (timur-barat) dan Jalan Affandi/Gejayan (utara) – Jalan Anggajaya/Ringroad (selatan).
- Studi dspace.uii.ac.id/handle/123456789/34673 "Analisis Kinerja Simpang Bersinyal Condongcatur, Yogyakarta" mencatat kondisi eksisting **2016**: kapasitas rata-rata 12.533 smp/jam, DS bundaran 0,74, tundaan rata-rata 16,46 det/smp. Setelah upaya alternatif simulasi bundaran berdasarkan MKJI 1997 menghasilkan kapasitas 6.910 smp/jam dan DS 0,75 dengan probabilitas antrean 15–35%. (DSpace) (DSpace)
- Studi UTY (eprints.uty.ac.id/13375, 2023) menegaskan: "**Ruas jalan yang mengalami kepadatan tinggi berada di ruas Ringroad Utara**" pada Simpang Gejayan, dengan **Jalan Anggajaya padat di pagi hari** (commuter dari Sleman ke kota) dan **Jalan Gejayan padat sore hari** (arus balik dari kota ke Sleman). Pola ini sangat penting untuk turning movement dan OD analysis Anda. (Uty)
- Studi ETD UGM "Simulasi Lalu Lintas Underpass Simpang Condongcatur Menggunakan VISSIM" (etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/195544) mencatat panjang antrean kondisi eksisting yang besar dan menyimulasikan rencana underpass. **Tesis Yusup, M. (2023, S2 MSTT UGM, etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/229442)** memberikan angka kondisi eksisting paling baru: **V/C ratio jaringan jalan terdampak 0,21–1,23 (LOS B–F); kinerja simpang LOS F dengan tundaan rata-rata 191,46 det dan panjang antrean maksimum 502 m.** Ini menjadi gambaran kuat kondisi eksisting Condongcatur sekitar/ sesudah periode penelitian Anda. (UGM Repository) (UGM Repository)
- **Status pada Okt 2021–Jun 2022:** Underpass Condongcatur **belum dibangun**. Wacana pembangunan dengan AMDAL/sosialisasi oleh BBPJN sudah ada sejak 2017 (Bisnis.com 2017; espos.id 2017), tetapi groundbreaking dan konstruksi fisik baru terjadi setelah periode penelitian (lihat penelitian Yusup 2023 yang masih berbasis simulasi rencana). Maka Simpang Condongcatur dalam dataset Anda berada pada **kondisi at-grade signalized intersection dengan LOS sangat buruk pada jam puncak.**

B.6 Simpang UPN/Seturan/Babarsari

- Simpang empat di pertemuan Jalan Padjajaran dengan Jalan Seturan Raya/Babarsari (utara-selatan). Kawasan ini sangat padat karena UPN Veteran, Universitas Atma Jaya, STIE YKPN, ruko, apartemen, dan pusat kuliner. (ResearchGate)
- Studi ETD UGM "Dampak Pembangunan Underpass Simpang UPN terhadap Kinerja Simpang" (etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/194978) memodelkan dengan VISSIM 8 berdasarkan data Dishub DIY, menemukan proyeksi **5 tahun mendatang panjang antrean 406 m & V/C 0,66 di lengan timur; 510 m & V/C 0,89 di lengan barat** — yang menunjukkan lengan timur sudah mendekati LOS minimum dan lengan barat sudah melebihi LOS standar. Skenario underpass pada simulasi menurunkan antrean **72,4% (timur) dan 21,6% (barat)** serta V/C **70,8% dan 51,4%**. (UGM Repository) (UGM Repository)
- Studi optimisasi waktu hijau journal.unrika.ac.id/.../6707 dengan aljabar Max-Plus memfokuskan **periode jam padat 16.00–18.00** sebagai jam puncak utama untuk Simpang Seturan-UPN. (Unrika)
- Skripsi UAJY "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Kasus Ruas Jalan Ring Road Utara, Yogyakarta" (Sampurna, 2021) menemukan bahwa **ruas Simpang UPN - Simpang Tiga Maguwoharjo memiliki tingkat kecelakaan tertinggi di RRU: rata-rata 5,3659 kecelakaan/km dan 18,7289 per 100 JPKP** (Juta Perjalanan Kendaraan Per Kilometer). Faktor dominan: faktor manusia. Status sebagai *blacklink* artinya wilayah Anda harus memberi perhatian khusus untuk validasi anomali GPS/MAID di segmen ini. (Uajy) (Uajy)
- Studi pustaka Dwiyoiko et al., *Dinamika Rekayasa* Vol. 12 No. 2 (2016) menyatakan bahwa kawasan Babarsari-Kledokan-Seturan memiliki "tingkat mobilitas penduduk sangat tinggi" dengan "kemacetan di persimpangan" yang menyebabkan peningkatan tundaan, penurunan kecepatan, dan antrean panjang. (ResearchGate)

B.7 Sintesis kinerja simpang

Pola umum yang muncul dari studi-studi di atas — yang dapat menjadi *ground truth* untuk validasi turning movement dari MAID:

- Simpang **Monjali, Condongcatur, dan UPN/Seturan** secara konsisten beroperasi pada **LOS E-F** pada jam puncak pagi/sore.
- Simpang **Kentungan** bekerja jauh lebih baik untuk arah lurus timur-barat (karena underpass), tetapi arah utara-selatan (Jl. Kaliurang) tetap padat.
- Simpang **Jombor dan Kronggahan** memiliki infrastruktur layang/PTR yang sebagian mengurangi konflik tetapi tetap menjadi titik kepadatan tinggi pada akhir pekan dan jam masuk-keluar kota.
- Studi koordinasi sinyal Munawar (UGM) pada koridor Monjali-Kentungan-Gejayan (etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/64184; juga /25212): waktu siklus baru hasil koordinasi 130 detik dengan **kecepatan rata-rata survei 71,06 km/jam** dan offset 70,93 detik. Bandwidth gelombang hijau: 37 detik (timur) dan 32 detik (barat). Ini mengonfirmasi bahwa **kecepatan operasional jalur cepat RRU pada kondisi normal antar-simpang berkisar di angka 60–70 km/jam**, bukan kecepatan perkotaan biasa. (UGM Repository)

C. Konteks Pembangunan Tol Jogja-Solo (Pre-Intervensi)

C.1 Status proyek pada periode 23 Okt 2021 – 7 Jun 2022

- Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo membentang **96,57 km** dengan tiga seksi utama. **Konstruksi resmi dimulai pada 2021**, dengan groundbreaking awal di sisi Solo/Klaten (PUPR/BPJT). Pada 23 Maret 2022, konstruksi fisik Seksi 1 (Kartasura-Purwomartani) sepanjang 42,38 km telah mencapai **20,21%** (Tribun Solo). (Pu + 3)
- Per 27 Juli 2022, BPJT menyatakan progres konstruksi Paket 1 (Solo-Klaten 22,3 km) dan Paket 2 (Klaten-Purwomartani 20,08 km) gabungan **20,72%** (Bisnis.com). (Bisnis)
- **Tol Jogja-Bawen** baru groundbreaking pada **30 Maret 2022** di Kalurahan Tirtoadi, Mlati, Sleman (Kompas/Detik Jogja). Hingga pertengahan April 2022 belum ada aktivitas konstruksi fisik di lapangan (Harian Jogja, 13 April 2022). Konstruksi fisik aktif baru mulai pertengahan 2022. (Detik.com + 2)
- **Penting untuk skripsi Anda:** pada periode **23 Oktober 2021 – 7 Juni 2022**, belum ada satu pun aktivitas konstruksi fisik tol di sepanjang Ring Road Utara. Konstruksi tol di kawasan RRU baru mulai:
 - **Trihanggo-Junction Sleman:** pembongkaran separator RRU September 2024 (Suara Jogja, 20 September 2024); konstruksi elevated dimulai 2024–2025. (Harianjogja) (Suarajogja.id)
 - **Maguwoharjo-Trihanggo** (yang akan melayang di atas RRU dengan empat exit ramp Trihanggo, Monjali, UPN, Maguwoharjo) baru dijadwalkan dibangun **paling akhir** sebagai Tahap III, pembebasan lahan dimulai 2024 (Harian Jogja, 27 Mei 2024). (Harianjogja)
- **Implikasi:** dataset GPS/MAID Anda pada Okt 2021–Jun 2022 merepresentasikan **kondisi RRU benar-benar pre-intervensi tol** — tanpa rekayasa lalu lintas terkait konstruksi. Ini menjadi *baseline* yang sangat bersih untuk dibandingkan dengan kondisi pasca-tol.

C.2 Lokasi exit ramp dan rancangan

Berdasarkan basic design terakhir (sumber: Harian Jogja, 24 Mei 2024 dan 27 Mei 2024; IDN Times Jogja 2025; Tribun Jogja 14 Februari 2025; PT Adhi Karya):

- **Ramp on/off Trihanggo:** di simpang empat Trihanggo, sisi utara (off) dan sisi selatan (on) Ring Road, **melangkahi Simpang Empat Kronggahan**.
- **Ramp on/off Monjali:** di sebelah utara Ring Road, "kemungkinan di tengah-tengah antara Jalan Palagan dan Jalan Kaliurang" — terkoneksi dengan RRU dan dua jalan tersebut. (Harianjogja)
- **Ramp on/off UPN:** posisi di simpang UPN, masih dengan model ramp on/off. (IDN Times Jogja)
- **Ramp on/off Maguwoharjo:** di Simpang Tiga Maguwoharjo (ujung timur Padjajaran).
- Ada juga interchange di Gamping (untuk RR Barat) dan rencana penambahan interchange di Manisrenggo, Prambanan untuk akses Kaliurang Selatan. (IDN Times Jogja)

Konstruksi ruas Maguwoharjo–Trihanggo (8,75 km, melayang di atas RRU) sepanjang $\pm 7,21$ km akan melewati kawasan padat permukiman dan pusat bisnis. Ruas inilah yang akan paling mengubah karakter RRU eksisting. (Harianjogja)

C.3 Studi feasibility/AMDAL yang relevan

- **Romadhona, P.J. (2020)** "The Influence of Jogjakarta Outer Ring Road Development Plan on the National Roads in DIY" (juga tesis UII di dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16544): memodelkan V/C ratio Jalan Kaliurang, Magelang, Solo-Jogja, dan Palagan dengan PTV VISUM untuk skenario JORR — tetapi ini untuk Jogja Outer Ring Road, bukan tol. (DSpace)
 - **jpsttd.go.id studi pengaruh exit Purwomartani**: memodelkan dengan VISUM 2022 dampak exit tol Purwomartani, menemukan tanpa exit tol di 2024 V/C ratio jaringan turun 10%. (Ptdisttd)
 - AMDAL/UKL-UPL Tol Jogja–Solo dikelola oleh PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) sebagai BUJT; konsultasi publik dilakukan sejak 2019 untuk berbagai ruas (Harian Jogja, 27 Mei 2024).
-

D. Studi Akademik & Laporan Teknis Terkait RRU (Tinjauan Pustaka)

Daftar referensi akademik utama yang dapat dikutip untuk skripsi Anda:

1. **Abdi, G.N., Priyanto, S., & Malkamah, S. (2019).** Hubungan Volume, Kecepatan dan Kepadatan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Padjajaran (Ring Road Utara), Sleman. *Teknisia* (UII), 24(1), 55–64. DOI 10.20885/teknisia.vol24.iss1.art6. — **Wajib dikutip** untuk karakterisasi makroskopik RRU. (UJI Journal) (uii)
2. **Ramadhan, A.F. (2019).** Kajian Karakteristik Spasio-Temporal Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Lingkar (Ring Road) DIY Menggunakan Worldview-2 dan Video Udara. Skripsi S1 Kartografi & Penginderaan Jauh UGM. (etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/176605). — Relevan untuk metodologi remote sensing/spatial analysis.
3. **Sampurna, K.P. (2021).** Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus: Ruas Jalan Ring Road Utara, Yogyakarta). Skripsi S1 Teknik Sipil UAJY. (e-journal.uajy.ac.id/29327/) — Untuk konteks blacklink dan kecelakaan.
4. **Yuliani.** Evaluasi Kinerja Operasional dan Usaha Penanganan Kemacetan Lalu Lintas pada Simpang Ring Road Utara – Jalan Kaliurang, Sleman. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, Universitas Diponegoro. (ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkts/article/view/4074)
5. **Saputra, I.D.G.A. (2019).** Optimalisasi Simpang Ring Road Utara – Jalan Kaliurang, Sleman, DI Yogyakarta. *CivETech* Vol. I No. 2, UCY. — Survei tahun 2018 dengan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997.
6. **Putra, M.A.Z. (2018).** Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pembangunan Underpass Kentungan. Tugas Akhir UMY. (repository.umy.ac.id/handle/123456789/34656). — Saat konstruksi: total volume **3.585 smp/jam**, DS **0,707**, tundaan rata-rata simpang **40,92 detik**, tingkat pelayanan E.
7. **Pengaruh Underpass terhadap Kinerja Simpang Bersinyal Kentungan, Jalan Padjajaran, Yogyakarta.** Skripsi S1 Teknik Sipil UGM. (etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/191485) — Tabel before/after underpass.
8. **Munawar, A. (Manajemen Simpang di Jalan Lingkar Utara Yogyakarta).** Tesis MSTT UGM (etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/25212) dan studi koordinasi sinyal Kentungan-Monjali (/64184). — Untuk koordinasi sinyal koridor.
9. **Yusup, M. (2023).** Analisis Dampak Rencana Pembangunan Underpass Condongcatur dengan Traffic Simulation PTV VISUM dan PTV VISSIM Terhadap Kinerja Jaringan Jalan. Tesis S2 MSTT UGM. (etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/229442). — Kondisi eksisting V/C 0,21–1,23, simpang LOS F.
10. **Simulasi Lalu Lintas Underpass Simpang Condongcatur Menggunakan Perangkat Lunak VISSIM.** Skripsi UGM (etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/195544).
11. **Dampak Pembangunan Underpass Simpang UPN terhadap Kinerja Simpang.** Skripsi UGM (etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/194978).
12. **Anderson, N. & Ismaili, A.F. (2023).** Analisis Tingkat Kepadatan Lalu Lintas di Simpang Empat Gejayan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). Tugas Akhir UTY (eprints.uty.ac.id/13375).
13. **Romadhona, P.J. & Yuliansyah, A. (2018).** Perbandingan Kinerja Simpang dengan Pengaturan Petugas Tidak Resmi, Tanpa Pengaturan, dan Pengaturan Sinyal: Studi Kasus Simpang Kronggahan Sleman. *Potensi: Jurnal Sipil Politeknik*, 20(2), 103–110.
14. **Mahardika, A.Y.** Audit Keselamatan Jalan: Studi Kasus Simpang Kronggahan sampai Simpang Monjali. UMY.
15. **Idris, M.F. & Husein, R. (2022).** Efektivitas Kebijakan Pembangunan Underpass Simpang Kentungan dalam Mengurangi Kemacetan di DIY. *Journal of Social and Policy Issues* 2(1)

16. **Sugiharti, P. (2013).** Analisis Kinerja Simpang Tak Bersinyal: Simpang 3 Tak Bersinyal Jl. Raya Seturan – Jl. Raya Babarsari – Jl. Kledokan, Depok, Sleman. Proceeding Konferensi Nasional Teknik Sipil 7, Surakarta.
 17. Untuk OD studies di Yogyakarta: **Dishub DIY (2016)** Kajian Asal Tujuan Perjalanan Orang di DIY; **Dishub DIY (2017)** Rencana Induk Transportasi di DIY; **Dishub Kota Yogyakarta (2019)** Survei Updating Kinerja Lalu Lintas (Volume Per Kapasitas dan Kecepatan); **Isheka, R.P. (2019)** Estimasi Matriks Asal dan Tujuan Perjalanan Penumpang Bus Trans Jogja dengan Metode Least Square dan TFlowFuzzy, Tesis UGM. (Ptdisttd)
-

E. Insiden, Kecelakaan, dan Isu Khusus pada Periode Penelitian

E.1 Statistik kecelakaan agregat

Data Ditlantas Polda DIY (rilis Mei 2024 untuk *medio* 2021 – April 2024, $\approx$ 3 tahun 4 bulan):

- **Total kecelakaan di Ring Road DIY: 1.249 kejadian** (Detik.com)
- **Meninggal dunia: 110 orang** (Detik.com)
- **Luka ringan: 1.490 orang** (termasuk patah tulang) (Detik.com)
- Mayoritas kecelakaan terjadi di kawasan **U-turn (putar balik)** dan saat sepeda motor keluar dari separator (Detik.com)
- Komposisi: motor 79,4%, mobil 17,4%, pejalan kaki 3,08%, pesepeda 0,09% (Detik.com)
- **Jam rawan: 07.00–09.00 WIB** (Detik.com)
- Lokasi rawan di RRU/Barat: timur kampus UMY, Kronggahan, depan RS Queen Latifa, Mlangi, barat UNJANI, Alma Ata Bantul. (Detik Jogja, 11 Mei 2024 dan 3 Juli 2024) (Detik.com)

E.2 Insiden signifikan dalam periode penelitian (Okt 2021 – Jun 2022)

- **26 Maret 2021 (sedikit sebelum periode):** kecelakaan beruntun $\pm$ 8 kendaraan di Ring Road Utara timur Simpang Monjali; truk B 9915 MY menabrak 10 kendaraan di depan Asrama Haji, kerugian $\pm$ Rp 200 juta. (Tribun Jogja; Detik 27 Maret 2021) (Tribunjogja) (Detik)
- **14 Mei 2021 (juga sedikit sebelum):** Bus pariwisata menabrak motor di RRU Maguwoharjo, dua lansia tewas (Wilda Subagio 68 dan Arum Sukendah 62). (iNews 14 Mei 2021) (Inews)
- **4 Mei 2022 (DALAM periode penelitian):** dua pemotor tewas di RRU saat masuk jalur cepat dan menabrak truk; Kasatlantas Polres Sleman AKP Anang menangani kasus. (Harian Jogja 4 Mei 2022) — **Insiden ini paling relevan untuk validasi anomali dataset Anda di awal Mei 2022.**

E.3 Penutupan/perbaikan jalan dalam periode penelitian

- **Tidak ada proyek konstruksi besar yang menutup RRU pada Okt 2021 – Jun 2022.** Underpass Kentungan sudah operasional, Underpass Condongcatur belum dibangun. Konstruksi tol di RRU baru 2024.
- Beberapa keluhan media: **lubang/drainase tidak rata** di jalur lambat antara Simpang Monjali – Simpang Condongcatur (Detik tag *ring-road-utara-sleman*). (Detik.com)

E.4 Demonstrasi dan event

- Pada periode Okt 2021–Jun 2022 tidak ditemukan catatan demonstrasi besar yang menutup RRU di sumber-sumber yang ditelusuri. Aksi demonstrasi besar yang memblokade RRU (di depan Mapolda DIY pada 29 Agustus 2025 oleh Aliansi Jogja Memanggil) terjadi jauh setelah periode penelitian. (Kompas)

F. Kebijakan, Regulasi, dan Sistem Kontrol

F.1 ATCS (Area Traffic Control System)

- Kota Yogyakarta mengoperasikan ATCS pada simpang ber-APILL melalui **Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Yogyakarta**. Pada awal pandemi (2020–2021), ATCS sudah dilengkapi *voice announcer* di Simpang SGM, Sentul, Cendana, Permata, dan Gondomanan untuk imbauan prokes (warta.jogjakota.go.id/15495, 22 Juni 2021). (Instagram) (Jogjakota)
- **Simpang Gejayan/Condongcatur**: secara administratif berada di Sleman, tetapi pengelolaan ATCS dimungkinkan melalui koordinasi Pemda DIY (Dishub DIY mengelola ATCS-DIY: dishub.jogjaprovo.go.id/atcs-diy). Simpang Galeria, Gramedia, Gejayan disebut sebagai bagian rencana integrasi pada 2021. (Jogjakota)
- Per 2024, Kota Yogyakarta sudah memiliki **38 dari 58 simpang APILL ber-ATCS (~75%)**. Untuk DIY (Dishub DIY) saat itu sekitar 34 simpang. (Jogjakota) (Lumbatech)
- **Simpang di RRU yang dikelola Dishub DIY/Sleman**: Kronggahan, Jombor, Monjali, Kentungan, Condongcatur, UPN. Akun Twitter @ATCS_DIY pernah merilis pantauan CCTV di simpang Monjali, Condongcatur, Tugu (Espos.id 2016).

F.2 Pemisahan jalur cepat-lambat dan larangan motor di jalur cepat

- Aturan utama RRU: **sepeda motor wajib di jalur lambat**, dipisahkan oleh divider/separator. Diberlakukan sejak pembangunan Ring Road dan ditegaskan kembali dengan sosialisasi Dishub DIY bersama Ditlantas Polda DIY, BPTD Wilayah X, Satker PJN DIY pada 6 September 2022 (Dishub DIY). (Jogjaprovo) (Jogjaprovo)
- Tahun 2024 sempat muncul wacana **menghilangkan separator** RRU oleh Dirlantas Polda DIY untuk menekan kecelakaan, tetapi dibatalkan setelah kajian, dan justru beberapa **U-turn di Ring Road Selatan ditutup** (3 U-turn) dan **23 separator dari RRU Maguwo sampai Simpang Gamping ditutup** pada Juli 2024 (Detik 16 Mei 2024 dan 3 Juli 2024). Pada periode penelitian Anda, **separator dan U-turn masih dalam kondisi aslinya**, sehingga karakter motor melintas separator/melawan arah masih ada sebagai *noise* potensial untuk MAID. (Detik.com) (Detik.com)

F.3 Penamaan jalan

SK Gubernur DIY No. 166/Kep/2017 tanggal 24 Agustus 2017, diresmikan 3 Oktober 2017: lihat poin A.1.

G. Konteks PPKM dan Pandemi (Pengantar Singkat)

Periode dataset (Okt 2021 – Jun 2022) bertepatan dengan fase transisi pandemi Covid-19 dari gelombang Delta menuju gelombang Omicron lalu menuju normalisasi.

- **Awal Oktober 2021:** Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Inmendagri 47/2021 yang memperpanjang PPKM Jawa-Bali 5-18 Oktober 2021. **Seluruh kabupaten/kota di DIY (Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, Kulonprogo, Gunungkidul) berstatus PPKM Level 3** (Kompas, 5 Oktober 2021). [Kompas](#) [Kompas](#)
- **September-Oktober 2021:** terjadi **penurunan kasus Covid-19 sangat cepat di Jawa-Bali (96%)**, tidak ada lagi Level 4 di Jawa-Bali (Luhut Pandjaitan, 13 September 2021). Vaksinasi DIY 67% (Tribun Jogja). [Kompas](#) [Tribunjogja](#)
- **November-Desember 2021:** DIY sempat turun ke Level 2.
- **Awal Februari 2022:** gelombang **Omicron** mendorong DIY kembali ke **PPKM Level 3 mulai 8 Februari 2022** (Tempo, 7 Februari 2022). Pembatasan utamanya pengetatan prokes, kuota wisata 50%, wajib PeduliLindungi; **tidak ada penyekatan akses wilayah**. [Tempo](#) [Tempo](#)
- **April-Juni 2022:** pelonggaran bertahap; mudik Lebaran 2022 diizinkan kembali dengan syarat (untuk pertama kalinya sejak 2020). Mobilitas masyarakat DIY meningkat tajam menjelang akhir periode dataset.

Dampak pada mobilitas RRU:

- Studi UGM oleh **Puspitarani & Hayati (2021)** "The impact of the micro-scale movement restriction (PPKM micro) policy on the mobility of people..." (*Berita Kedokteran Masyarakat*) menggunakan Google Community Mobility Report dan menemukan **penurunan 18% mobilitas retail-rekreasi, 19% taman, 31% tempat kerja** selama PPKM Mikro DIY (Februari-Maret 2021). Untuk periode Okt 2021–Jun 2022, mobilitas sudah pulih sebagian dengan tren naik. [UGM Journal](#)
- Selama **PPKM Darurat sebelumnya (Juli 2021)** Dishub Kota Yogyakarta melakukan penyekatan di Simpang Wirobrajan, Pingit, Tugu, Gejayan, Muja-Muju yang menurunkan volume kendaraan **hingga 57%** (Antara, 8 Juli 2021). Pada **Oktober 2021 dan seterusnya, penyekatan-penyekatan ini sudah dicabut**. [Antara News](#)
- Dishub DIY sendiri (artikel 6 September 2022) mencatat: "Mulai pulihnya kembali kegiatan masyarakat setelah 2 tahun terakhir dihantam pandemi Covid-19 membuat arus lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi padat. Volume arus lalu lintas (baik di Jalan Nasional, Provinsi atau Kota/Kabupaten) telah mengalami peningkatan seiring dengan normalnya aktivitas/kegiatan."

Implikasi untuk skripsi: dataset Anda menangkap fase **recovery mobilitas pasca-pandemi**. Trend yang Anda lihat dalam dataset berupa kenaikan volume seiring waktu (terutama setelah Februari 2022) kemungkinan besar mencerminkan dinamika ini, bukan perubahan struktural permanen. Akhir periode dataset (Mei-awal Juni 2022) sudah praktis mendekati kondisi normal pra-pandemi.

H. Sintesis & Implikasi untuk Skripsi

1. **Periode Okt 2021 – Jun 2022 adalah window yang ideal sebagai *baseline pre-tol*:** tidak ada konstruksi tol di RRU, Underpass Kentungan sudah stabil sejak Februari 2020, dan tidak ada underpass/proyek besar lain di RRU pada periode tersebut. Konstruksi tol di RRU baru dimulai pada 2024.
2. **Karakter lalu lintas RRU pada periode ini adalah jalan arteri primer perkotaan** dengan jalur cepat dan lambat terpisah, kecepatan operasi antar-simpang $\pm 60\text{--}70$ km/jam (jalur cepat), dominasi sepeda motor (di jalur lambat), dan dua puncak harian (06.30–08.30 dan 16.00–18.00).
3. **Simpang sebagai bottleneck:** Mid-block RRU relatif lancar; hampir semua kemacetan terkonsentrasi di simpang. Monjali, Condongcatur, dan UPN/Seturan beroperasi pada LOS E–F pada jam puncak; Kentungan jauh lebih baik karena underpass; Jombor padat tetapi terbantu flyover/underpass; Kronggahan padat dan sering memerlukan pengaturan PTR.

UGM Repository

4. **Pengaruh PPKM dan pemulihan:** Volume meningkat secara bertahap selama periode dataset, dengan akselerasi setelah Februari 2022 ketika mudik diizinkan dan PPKM Level 3 di DIY tidak menutup mobilitas signifikan.
5. **Validasi MAID/GPS:**
 - Untuk OD Matrix: arus dominan timur–barat di RRU dan pola commuter Sleman→Kota di pagi (Anggajaya, Gejayan utara → kota) dan kebalikan sore.
 - Untuk turning movement: gunakan studi-studi MKJI 1997 sebagai referensi — DS/LOS yang sudah dipublikasikan di setiap simpang dapat menjadi *ground truth* (Monjali DS lengan Padjajaran $\approx 0,98\text{--}1,00$; Condongcatur tundaan eksisting ≈ 191 detik dan antrean 502 m; Kentungan post-underpass DS lengan Kaliurang utara/selatan $\approx 1,33\text{--}1,43$).
 - Untuk traffic density estimation: kalibrasi dengan kecepatan tempuh ± 70 km/jam jalur cepat antar-simpang (Munawar/UGM).
 - Untuk catchment area mapping: pertimbangkan generator perjalanan utama — kampus UGM, UNY, UPN, Atma Jaya, UII, Sanata Dharma; Terminal Jombor; YIA via Trihanggo–Wates; Polda DIY (Condongcatur); RS Sardjito (Kentungan barat).
6. **Sumber data primer kuantitatif yang masih perlu diakses melalui jalur formal:**
 - **Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) DIY, Bina Marga Kemen PUPR:** data LHR ruas Jalan Padjajaran (RRU) dan Jalan Siliwangi (RRB) — sumber baseline volume harian.
 - **Ditlantas Polda DIY:** data kecelakaan tahunan dengan koordinat.
 - **Dishub DIY (atcs-diy):** rekaman CCTV ATCS (memerlukan surat resmi sesuai SOP, tidak gratis untuk publik tetapi tidak dipungut biaya untuk akademik). [Jogjapro](#)
 - **Dishub Kota Yogyakarta (2019):** dokumen "Survei Updating Kinerja Lalu Lintas (Volume per Kapasitas dan Kecepatan)" sebagai pra-pandemi baseline.
 - **Dishub DIY (2016, 2017):** Kajian Asal-Tujuan Perjalanan Orang di DIY dan Rencana Induk Transportasi DIY — sangat relevan untuk validasi OD Matrix dari MAID.

7. **Gap data:**

- Tidak ada angka LHR/V/C ratio publik untuk RRU yang persis pada bulan-bulan Okt 2021 – Jun 2022. Angka publik tersedia untuk 2017–2019 (skripsi UAJY) dan untuk simulasi/proveksi 2023–2024 (tesis UGM)

- simulasi/proyekta 2020-2021 (tesis UGM).
- Tidak ada peta turning movement count harian untuk enam simpang fokus pada 2021-2022 yang publik. Data terdekat: studi 2016-2018 dengan MKJI 1997 (Monjali, Kentungan, Condongcatur, UPN, Kronggahan).
- Komposisi mobil/motor/truk/bus per ruas RRU tidak tersedia time-series; harus diasumsikan dari studi terdekat atau dari klasifikasi MAID itu sendiri.

Dengan keterbatasan ini justru menjadi ruang kontribusi penting skripsi: dataset 169 juta titik MAID Anda berpotensi memberikan **estimasi pertama berbasis observasi kontinu** untuk LHR, V/C ratio, jam puncak, kecepatan rata-rata, dan turning movement di RRU pada periode pre-tol — yang sebelumnya hanya tersedia dari survei snapshot manual di tahun-tahun yang tidak kontinu.

Catatan tentang Kualitas Sumber

- Data kuantitatif kinerja simpang (DS, kapasitas, panjang antrean, tundaan) berasal dari studi akademik bereputasi (UGM ETD, UII Teknisia, UAJY, UMY, UCY, UNDIP) yang menggunakan MKJI 1997 atau PKJI 2014/2023 dan VISSIM/VISUM.
- Data kecelakaan agregat berasal dari Ditlantas Polda DIY dirilis ke media (Detik Jogja Mei dan Juli 2024) dan dari studi UAJY berbasis data Polda DIY 2017-2019. Angka 1.249 kejadian/110 meninggal/1.490 luka ringan adalah agregat 3 tahun 4 bulan untuk seluruh ring road DIY (utara, barat, selatan), bukan hanya Padjajaran.
- Timeline tol berasal dari rilis resmi PUPR/Bina Marga, BPJT, PT Jasamarga Jogja Solo, PT Adhi Karya, dan Harian Jogja/Tribun Jogja. Tanggal-tanggal milestone konsisten antar-sumber.
- Untuk angka spesifik dampak underpass Kentungan, perlu disebutkan bahwa angka 60-70% pengurangan kemacetan adalah klaim Pemda DIY yang dipublikasikan setelah operasionalisasi 14 Februari 2020; data tabular sebelum/sesudah dari skripsi UGM mendukung klaim tersebut secara terbatas pada parameter waktu siklus, kapasitas, antrean, dan tundaan untuk arah lurus timur-barat.
- Berita-berita media memuat sebagian narasi prediktif (misal kapan tol selesai, dampak ekonomi); dalam laporan ini telah ditandai dengan kata "ditargetkan", "diperkirakan", "diharapkan" untuk memisahkan dari fakta yang sudah terjadi.